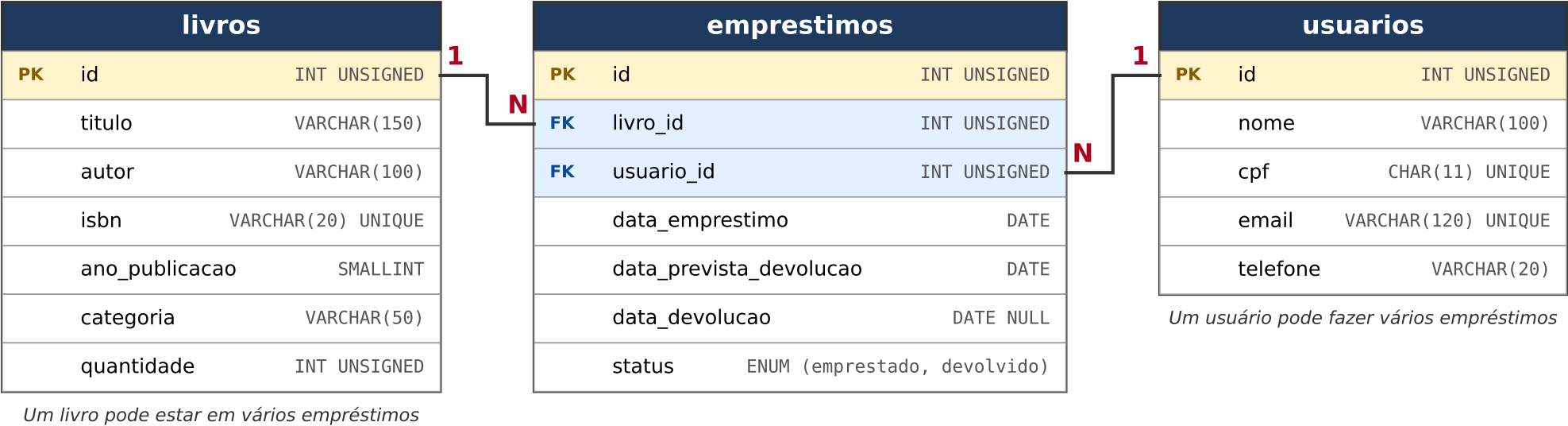


Modelo Lógico - Sistema de Biblioteca

Banco de dados: biblioteca (MySQL 8)



Legenda e regras do modelo

PK = chave primária FK = chave estrangeira 1 / N = cardinalidade do relacionamento

- Relacionamentos: livros 1:N empréstimos | usuarios 1:N empréstimos (livros e usuarios formam N:N, resolvido por 'emprestimos').
- Chaves estrangeiras: empréstimos.livro_id -> livros.id e empréstimos.usuario_id -> usuarios.id (ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE).
- Restrições: isbn, cpf e email únicos; ano_publicacao entre 1000 e 2100; data_prevista_devolucao >= data_emprestimo.
- Regra de negócio: empréstimos.status começa como 'emprestado'; ao devolver, recebe data_devolucao e passa a 'devolvido'.